

# 通讯协议文档

## 1 通用部分

### 1.1 位约定

关于字节的数据位的定义如图1，bit0表示低位，bit7表示高位。发送时，先发送低位，再发送高位。

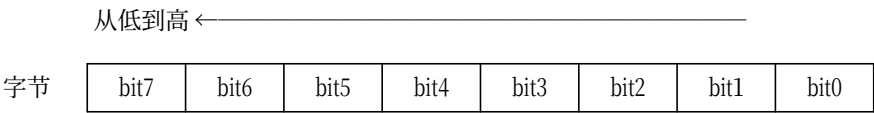


图1 字节位约定

### 1.2 多字节约定

除特别说明外，多字节数据采用小端模式，即按照低字节在前，高字节在后。发送时，先发送低字节，再发送高字节。

### 1.3 数据传输方式

数据按照帧传输方式进行，即按照帧格式要求把帧头至数据校验为止的所有数据打包为一个完整数据帧，然后采用串口通讯物理层协议将数据一次性不间断的发送出去。

### 1.4 帧格式定义

#### 1.4.1 数据类型

帧格式定义中的数据类型见表1。

表1 数据类型

| 数据类型         | 数据说明                     |
|--------------|--------------------------|
| INT8         | 1字节整数                    |
| UINT8/Byte   | 1字节无符号整数                 |
| INT16        | 2字节整数                    |
| UINT16/WORD  | 2字节无符号整数                 |
| INT32        | 4字节整数                    |
| UINT32/DWORD | 4字节无符号整数                 |
| Float        | 4字节浮点型数据，IEEE 754单精度浮点格式 |
| Double       | 8字节浮点型数据，IEEE 754双精度浮点格式 |

INT8、INT16、INT32：最高位为符号位，负数采用补码方式。

#### 1.4.2 协议格式

数据帧有固定的格式，包含帧头、帧ID、数据长度、有效数据、数据校验五部分，具体定义见表2。

表2 协议格式

| 序号 | 名称 | 起始位 | 字节数 | 数据类型  | 说明     |
|----|----|-----|-----|-------|--------|
| 1  | 帧头 | 0   | 1   | UINT8 | 固定值EBH |

| 序号 | 名称   | 起始位 | 字节数 | 数据类型   | 说明            |
|----|------|-----|-----|--------|---------------|
| 2  | 帧ID  | 1   | 1   | UINT8  |               |
| 3  | 数据长度 | 2   | 2   | UINT16 | 仅第4项的长度       |
| 4  | 数据部分 | 4   | N   | —      |               |
| 5  | 数据校验 | N+4 | 2   | UINT16 | 1~4项的CRC16校验码 |

### 1.4.3 帧头

通讯协议的帧头固定为16进制数EBH。

### 1.4.4 数据长度

有效数据的字节长度。

### 1.4.5 帧ID

用于区分各系统间通讯的多种类型的数据包。

### 1.4.6 数据校验

从帧头到数据校验之前所有字节的CRC16校验码，示例代码见附录A。

## 1.5 时标

从上电后开始计时，到发送指令时刻的时长。

## 1.6 数据分辨率（LSB）

由于部分通讯数据采用整型发送，定义数据分辨率作为发送方原始数据到传输数据和接收方传输数据到真实数据的转换因子。发送方发送数据包时，将原始数据除以相应数据名称的数据分辨率，截断(向下)取整后发送；接收方接收数据后乘以相应数据名称的数据分辨率，作为真实数据使用。

示例说明：假如需要发送数据项A，数据分辨率为0.01，发送方的原始数据为10.126，则发送方数据包中数据项A原始数据除以分辨率并截断(向下)取整，内容为1012；接收方接收的数据项A字段内容为1012，真实数据需乘以数据分辨率，得到真实数据为10.12。

### 1.6.1 计算机字

表7 计算机字

| 名称         | 起始位 | 字节数 | 数据类型   | 量程 | 单位 | 说明        |
|------------|-----|-----|--------|----|----|-----------|
| 帧头         | 0   | 1   | UINT8  | —  | —  | EBH       |
| 帧ID        | 1   | 1   | UINT8  | —  |    | 3EH       |
| 数据长度       | 2   | 2   | UINT16 | —  | —  | 85H       |
| 帧序号        | 4   | 1   | UINT8  | —  | —  |           |
| UTC-year   | 5   | 2   | UINT16 | —  | 年  |           |
| UTC-month  | 7   | 1   | UINT8  | —  | 月  |           |
| UTC-day    | 8   | 1   | UINT8  | —  | 日  |           |
| UTC-hour   | 9   | 1   | UINT8  | —  | 时  |           |
| UTC-minute | 10  | 1   | UINT8  | —  | 分  |           |
| UTC-second | 11  | 4   | UINT32 | —  | 秒  | LSB=0.001 |

| 名称                                         | 起始位 | 字节数 | 数据类型   | 量程 | 单位  | 说明        |
|--------------------------------------------|-----|-----|--------|----|-----|-----------|
| 当前任务机时标                                    | 15  | 4   | UINT32 | —  | ms  | LSB=1     |
| 脉冲到来时任务机时标                                 | 19  | 4   | UINT32 | —  | ms  | LSB=1     |
| 卫导精度修正成功标志                                 | 23  | 1   | UINT8  | —  | —   | 0：失败 1：成功 |
| 上周期惯导结果与卫导结果全量对比有效性判断<br>Effective_flg[0]  | 24  | 1   | UINT8  | —  | —   |           |
| 相邻周期惯导与卫导结果增量对比有效性判断 Effective_flg[1]      | 25  | 1   | UINT8  | —  | —   |           |
| 当前周期惯导结果与卫导结果全量对比有效性判断<br>Effective_flg[2] | 26  | 1   | UINT8  | —  | —   |           |
| 共同星个数                                      | 27  | 1   | UINT8  | —  | —   |           |
| 组合导航错误码                                    | 28  | 1   | UINT8  | —  | —   | 见表8       |
| 组合导航结果 Vel[0]                              | 29  | 4   | INT32  | —  | m/s | LSB=0.001 |
| 组合导航结果 Vel[1]                              | 33  | 4   | INT32  | —  | m/s | LSB=0.001 |
| 组合导航结果 Vel[2]                              | 37  | 4   | INT32  | —  | m/s | LSB=0.001 |
| 组合导航结果 Pos[0]                              | 41  | 4   | INT32  | —  | m   | LSB=0.001 |
| 组合导航结果 Pos[1]                              | 45  | 4   | INT32  | —  | m   | LSB=0.001 |
| 组合导航结果 Pos[2]                              | 49  | 4   | INT32  | —  | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_Bas[0]                           | 53  | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_Bas[1]                           | 57  | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_Bas[2]                           | 61  | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_Bas[0]                           | 65  | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_Bas[1]                           | 69  | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_Bas[2]                           | 73  | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_User[0]                          | 77  | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_User[1]                          | 81  | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_User[2]                          | 85  | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_User[0]                          | 89  | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_User[1]                          | 93  | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_User[2]                          | 97  | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_Relative[0]                      | 101 | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_Relative[1]                      | 105 | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dP_Relative[2]                      | 109 | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_Relative[0]                      | 113 | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_Relative[1]                      | 117 | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| 修正算法结果 dV_Relative[2]                      | 121 | 4   | INT32  |    | m/s | LSB=0.001 |
| ECEFPX                                     | 125 | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |
| ECEFPY                                     | 129 | 4   | INT32  |    | m   | LSB=0.001 |

| 名称     | 起始位 | 字节数 | 数据类型   | 量程 | 单位 | 说明        |
|--------|-----|-----|--------|----|----|-----------|
| ECEFPZ | 133 | 4   | INT32  |    | m  | LSB=0.001 |
| 数据校验   | 137 | 2   | UINT16 | —  | —  |           |

表8 组合导航错误码定义

| 值    | 定义               |
|------|------------------|
| 0xFF | 初始化失败            |
| 0x00 | 初始化完成            |
| 0x01 | 初始对准             |
| 0x02 | 射前导航             |
| 0x03 | 惯性导航             |
| 0x04 | 组合导航             |
| 0x05 | 组合收敛             |
| 0x06 | 组合发散             |
| 0x07 | 矩阵不可逆            |
| 0x08 | 短时无效             |
| 0x09 | 长时无效             |
| 0x0A | 重新组合             |
| 0x0B | 外频标模式-接收机脉冲频率过低  |
| 0x0C | 外频标模式-接收机数据频率过低  |
| 0x0D | 外频标模式-脉冲及数据频率均过低 |
| 0x0E | 外频标模式-脉冲频率过高     |
| 0x0F | 外频标模式-数据频率过高     |
| 0x10 | 外频标模式-脉冲及数据频率均过高 |
| 0x11 | 内频标模式-定位标志频率过低   |
| 0x12 | 内频标模式-定位标志频率过高   |
| 0x13 | 惯导重置             |

## 附录A CRC16校验代码

### A.1 参考代码

```
static unsigned short crc_table[256] = {
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
    0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
    0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
    0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,
    0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,
    0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
    0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,
    0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,
    0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
    0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,
    0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,
    0xdbfd, 0xcdbc, 0xfbff, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
    0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,
    0xedeae, 0xfdbf, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49,
    0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
    0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,
    0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,
    0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
    0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,
    0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
    0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
    0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
    0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,
    0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
    0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,
    0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,
    0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
    0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,
    0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,
    0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
    0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,
    0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0
};

unsigned short CalCRC16(unsigned char *data, int length)
{
    unsigned short crc16 = 0x0000;
    unsigned short temp;
    int count;

    for (count = 0; count < length; ++count)
    {
        temp = (*data++ ^ (crc16 >> 8)) & 0xff;
        crc16 = crc_table[temp] ^ (crc16 << 8);
    }
    return crc16;
}
```

### A.2 示例

字符串：'abcdefg1234567HIJLMN'

CRC16校验值：0xEEF7